



8D Copilot

面向电子制造年轻工程师的 **8D 报告与失效分析 AI 助手**。在质量管理里，8D 是企业面对客户投诉和重大异常时常用的标准化问题解决报告。它把口述、图片、测试截图、聊天记录这类碎片信息，快速整理成一份可交付的专业 8D。

客户投诉后的标准问题解决报告

先解决“交不出来”

再把分析能力抬高

买了就能用，用了就能交付

让一个不会写 8D 的年轻工程师，**更快达到资深工程师的交付水准。**

项目定位不是大厂重系统，而是垂直场景里的 AI Copilot。

INPUT

多模态

口述、拍照、聊天记录、测试结论、批次信息，统一接入。

OUTPUT

可交付

自动组织 D1-D8 结构，避免泛泛而谈的 AI 文书。

WEDGE

个人工具

从一线工程师的高频刚需切入，不依赖企业级长采购链条。

真实用户不是没有问题，而是没有方法和工具。

对不熟悉制造业的人来说，质量管理不是官僚表格，而是企业为了处理 **客户投诉**、批量异常、重复失效而建立的基本能力。中小芯片厂、弱电模组厂、电子厂里，很多年轻开发、测试、QE、FAE、技术销售都要参与异常处理和客户回复，但他们经常第一次被真正要求写 8D，就是在最紧急的时候。

WHY QUALITY MANAGEMENT EXISTS

- 异常发生后，企业需要先统一事实、影响范围和责任边界。
- 问题不能继续流向客户或产线，所以必须先做临时遏制。
- 之后还要做根因分析、永久纠正，并验证是否真正防止复发。

WHAT 8D ACTUALLY IS

8D 报告不是普通文档。它是质量管理里最常见的结构化问题解决方​​法，通常用于客户投诉和重大质量异常处理，要求团队按固定步骤把问题描述、围堵动作、证据、根因分析、纠正措施和关闭验证写清楚。

在电子和芯片领域，一次失效往往不只是单点故障，还可能带来批次扩散、客户停线、退货索赔和审核压力。随着汽车、工业和海外客户占比提升，8D 越来越像一门 **供应链信任语言**：你不仅要说明发生了什么，还要说明临时遏制、根因分析、永久纠正是否真正闭环。

PAIN 01

不会写

知道要交 8D，但不知道 D2、D4、D5 应该怎么写得像工程报告。

PAIN 02

不会分析

会描述现象，但不会通过鱼骨图、5 Why、证据链把根因收敛下来。

PAIN 03

信息太碎

照片、聊天记录、测试截图、口头反馈分散在各处，难以快速变成结构化证据。

PAIN 04

交付压力大

客户、上级、销售都在催，越急越容易把报告写成一堆无效描述。

一个聊天式 AI Copilot，把碎片输入拉成专业交付。

入口不是复杂表单，而是一段自然对话。用户把现场材料丢进来，AI 先做结构化整理，再主动追问关键缺口，最后输出一份可继续修改的 8D 草案。

1

接住碎片

支持口述、拍照、截图、测试结论、聊天记录和批次信息。

2

主动追问

按 8D 框架补齐缺失字段，不要求用户自己懂结构。

3

发散分析

用鱼骨图、5 Why、证据链区分现象、原因、措施。

4

输出可交付 8D

形成专业草案，并提醒哪些表述还空、哪些措施不可验证。

AI 真正做的事

它不是一个“会写作文”的通用模型，而是一个知道质量工程语境、知道如何引导失效分析、知道如何区分短期遏制和长期纠正的垂直助手。

鱼骨图发散

5 Why 追问

证据链校验

8D 结构生成

为什么用户会反复打开

- 第一次用，就能看到结构化结果
- 10 到 20 分钟拿到可提交初稿
- 在关键分析节点被“老师傅式”提醒
- 越用越像个人质量工程 Copilot

● 价值

这不是“企业流程工具”，而是一个**顺手就买**的结果型工具。

付费理由很直接：它节省的不只是写报告的时间，还包括返工、解释、补充、被追问和重新分析的成本。

用户价值

更快交付

把原本数小时的信息整理和写作，压缩到更短的高质量交付周期。

团队价值

更少返工

减少因结构混乱、结论空泛、措施不清导致的来回修改。

购买逻辑

购买链路更短

目标用户是一线执行者，不需要先卖给管理层，不依赖定制化实施。

产品价值

容易形成依赖

只要第一次就帮用户把 8D 真写出来，复用概率天然高。

怎么卖得动

不做厚重年框。更像高价值 AI 工具订阅，先个人付费，再小团队扩散。

为什么会复用

投诉或异常出现时打开，临近交付再回来修改。使用场景天然高强度。

切入口

先成为“质量工程领域的 Copilot”，再向案例资产和行业入口延展。

为什么这个切口 最容易先跑出 PMF

我们不是从复杂质量系统切入，而是从一个年轻工程师今天就得交出去的东西切入。
只要第一次使用就能把客户投诉回复和 8D 初稿拉出来，产品价值就会被立刻感知。

PMF 01

痛点立刻发生

客户投诉、产线异常、失效分析都不是“有空再做”，而是当天就要回复的问题。

PMF 02

一个人就能开始用

不需要 IT、审批流和系统接入，一线工程师把材料丢进来就能跑出结果。

PMF 03

第一次就能看见价值

不是“以后也许会提效”，而是 10 到 20 分钟内拿到一份更能交付的版本。

PMF 04

复用天然会发生

只要客户继续投诉、工厂继续出异常、团队继续要回复，用户就会反复回来用。

WHY THIS WEDGE WORKS

对投资人来说，这不是教育市场的产品。电子与芯片供应链一直在处理这些问题，只是过去没有一个足够轻、足够会做事的工具。

WHAT WE AVOID FIRST

第一阶段不做审批流、报表平台、复杂协作和深度系统集成。先把“个人买了就能交付”的体验打透，PMF 会比重系统路线来得更快。

先卖个人效率， 再扩到小团队席位

商业模式不依赖大客户立项，而是从高感知价值的个人订阅开始。当一个岗位开始用，最自然的扩张对象就是同部门、同工厂、同类型角色。

个人版

99-199 元 / 月

适合刚需用户，解决“今天先把 8D 交出去”。

专业版

299-499 元 / 月

增加模板、案例、导出能力和更强分析支持，适合高频工程师。

小团队版

999-2999 元 / 月

提供席位包、案例共享和轻协作，适合部门内自然扩散。

WHY PRICING CAN WORK

- 一次客户回复或报告返工，损失的通常不止几十元。
- 如果能稳定节省数小时并减少追问，个人付费是成立的。
- 相比重型软件，这是低决策成本的工具型支出。

EXPANSION PATH

- 先从个人订阅验证真实需求。
- 再做同组扩散和小团队席位包。
- 最后才考虑更深的企业级知识资产和工作流能力。

● 宏观背景

从中国中小电子制造切入，足够支撑一个窄而深的垂直 AI 生意。

市场机会不是来自一个夸张的大而空 TAM，而是来自 **足够大的产业底盘**、**高频的异常处理场景**、**政策持续托举**、以及一批正在加速 **出海** 的中国供应链企业。

INDUSTRY BASE

16.19 万亿元

2024 年中国规模以上电子信息制造业营业收入，同比增长 7.3%。底层产业足够大，且仍在增长。

POLICY TAILWIND

政策托举

工信部推出《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》，同时集成电路企业仍在持续享受增值税加计抵减等 税收优惠政策。

GO GLOBAL

出海提标

2024 年 前11个月我国集成电路出口破万亿。对电子制造与芯片企业来说，出海越深，越需要标准化质量回应能力。

STEP 1

产业够大

电子制造本身就是中国最重要的工业板块之一，不是边缘行业软件。

STEP 2

政策继续加码

产业稳增长、税惠清单、数字化和专精特新政策，持续改善电子与芯片企业的投入环境。

STEP 3

出海带来新标准

当中国供应链面对更多国际客户时，8D 不再只是内部文档，而是对外沟通和拿单续单的基础能力。

来源：工信部，2025-02-06，2024 年电子信息制造业运行情况；中国政府网，电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案；中国政府网，2025 年度享受增值税加计抵减政策的集成电路企业清单通知；福建省工信厅转载，前 11 个月我国集成电路出口破万亿

● 为什么是现在

模型能力成熟了， 但制造业执行者还 没有真正属于自己的 AI 产品。

过去做不成，是因为输入太碎、模型不稳、用户没习惯。现在三个条件同时发生变化，垂直质量 Copilot 才开始变得可行。对电子和芯片供应链来说，这还叠加了一个变化：8D 正越来越成为对外协作的质量接口。

WINDOW 01

多模态终于够用

图片、语音、文本、截图可以统一被理解和组织，现场证据不再只能靠人工汇总。

WINDOW 02

用户习惯开始形成

中国生成式 AI 用户里，45.5% 已经把它当作办公助手。工程师不再排斥工作中直接使用 AI。

WINDOW 03

工业数字化基础已经铺好

工业互联网已覆盖全部 41 个工业大类，说明制造业基础设施和数字化认知都到了新阶段。

WHY 8D MATTERS MORE NOW

芯片、模组和电子整机一旦进入更复杂的客户体系，质量回复就不再只是内部总结，而是影响审核、赔付、复购和供应商评级的正式输出。

EXPORT AND TRUST

外贸稳增长和制造业出海，让更多企业开始面对国际客户的标准化 CAPA 要求。8D 越来越像供应链共同理解的信任语言，而不是可有可无的附件。

这是一个值得早加入的项目，因为它抓住的是**真实且紧迫的工业问题**。

这不是宏大但空泛的“工业数字化平台”故事，而是一个极容易验证 PMF 的窄切口产品。用户痛感强、反馈清晰、复用逻辑直接。

WHY JOIN

你做的不是一个更花哨的 AI Demo，而是帮助真实工程师在压力场景里完成工作。

WHO FITS

适合产品、AI 应用、制造业/质量领域伙伴。这里需要的是问题敏感度和落地能力，而不是大而全的组织配置。

SIGNAL 01

问题足够真

不是伪需求。每一次客户投诉、异常分析、对外回复都在重复发生。

SIGNAL 03

验证效率高

第一次使用就能看到结果，复购和传播依赖真实交付质量，而不是销售话术。

SIGNAL 02

产品边界清晰

先做好 8D 与失效分析 Copilot，而不是一开始就陷入复杂流程平台。

SIGNAL 04

上限不止工具

一旦切入高频场景，后续能沉淀案例、知识、模板和行业入口。

先做个人工具切口，再长成质量工程场景的入口。

投资逻辑不在于“再做一个企业系统”，而在于从高频、低门槛、可直接交付的场景切入，建立一个能持续积累行业知识和行为数据的垂直 AI 产品。

1 个人工程师使用

低门槛付费，高频复用，先跑通价值闭环。

2 小团队自发扩散

同类岗位会天然传播，形成小团队席位需求。

3 沉淀行业案例资产

积累问题模式、分析模板、对策知识，形成更强护城河。

4 成为质量入口

从 8D 出发，未来可进入更广的质量工程协作与知识场景。

这是一个从 **高频真实场景** 切入、具备扩张潜力的垂直 AI 项目。

不靠定制化交付，不靠漫长采购流程，先靠真实结果赢得用户。

INVESTMENT THESIS

如果 AI 能先帮助一个年轻工程师把 8D 真正写出来，它就有机会切入整个电子制造质量链路里最真实的数据与知识流。

CLOSING

8D Copilot 想做的不是“更聪明的文书工具”，而是制造业执行者真正会打开、会依赖、会推荐的 AI 产品。